



TEMAS:

- Protocolo IP. Direccionamiento IP
- Laboratorio: Introducción Mikrotik RouterOS

1. Buscar RFC3927

- a. Que tipo de documento es (categoría)?
- b.Cuál es el objetivo de éste RFC?
- b. Qué bloque de direcciones se reserva para las situaciones contempladas?

2. Buscar RFC1918

- a. Que tipo de documento es (categoría)?
- b. Que direcciones están reservadas por este RFC?
- c. Cuáles son las ventajas y desventajas de usar un espacio de direcciones privadas?

3. Determinación de las clases de direcciones IP.

Mencione a que clase pertenecen las siguientes direcciones:

- a) 131.107.2.89
- b) 3.3.57.0
- c) 200.200.5.2
- d) 191.107.2.10
- e) 127.0.0.1

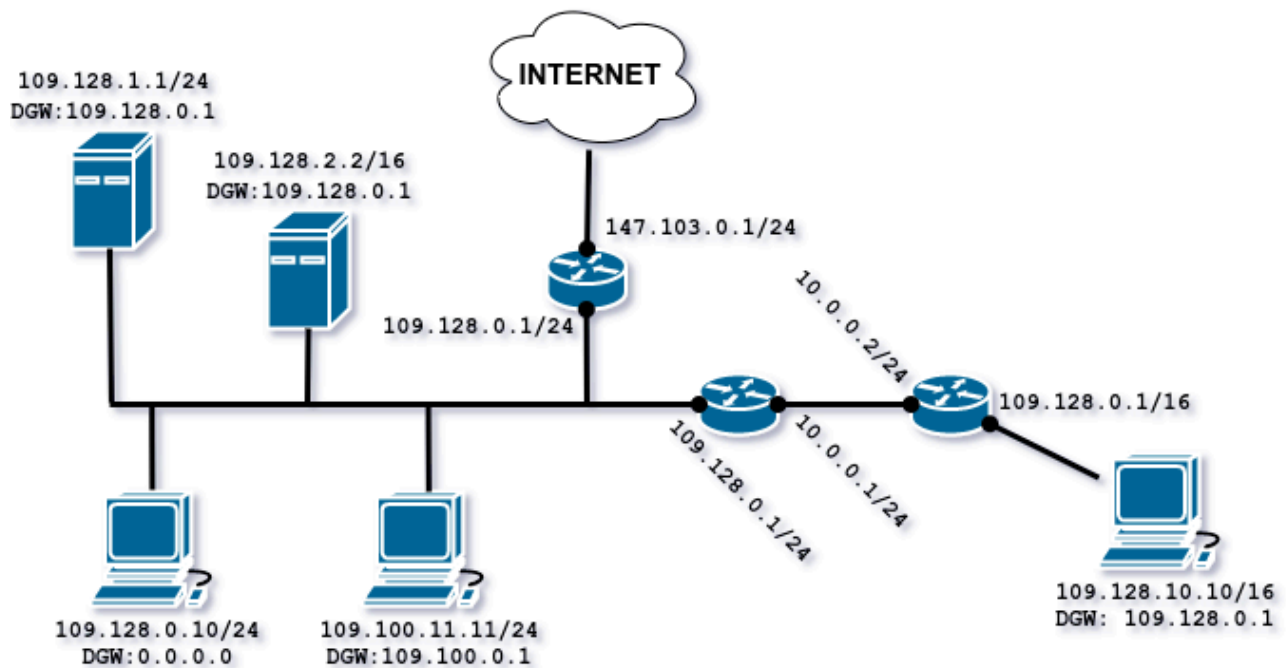
4. Identificación de direcciones IP inválidas.

Revise las siguientes direcciones IP. Indique que parte de la misma es inválida y explique por qué.

- a) 131.107.256.80/16
- b) 222.222.255.222/24
- c) 231.200.1.1/24
- d) 126.1.0.0/16
- e) 0.127.4.100/8
- f) 190.7.2.0/24
- g) 127.1.1.1/16
- h) 198.121.254.255/24

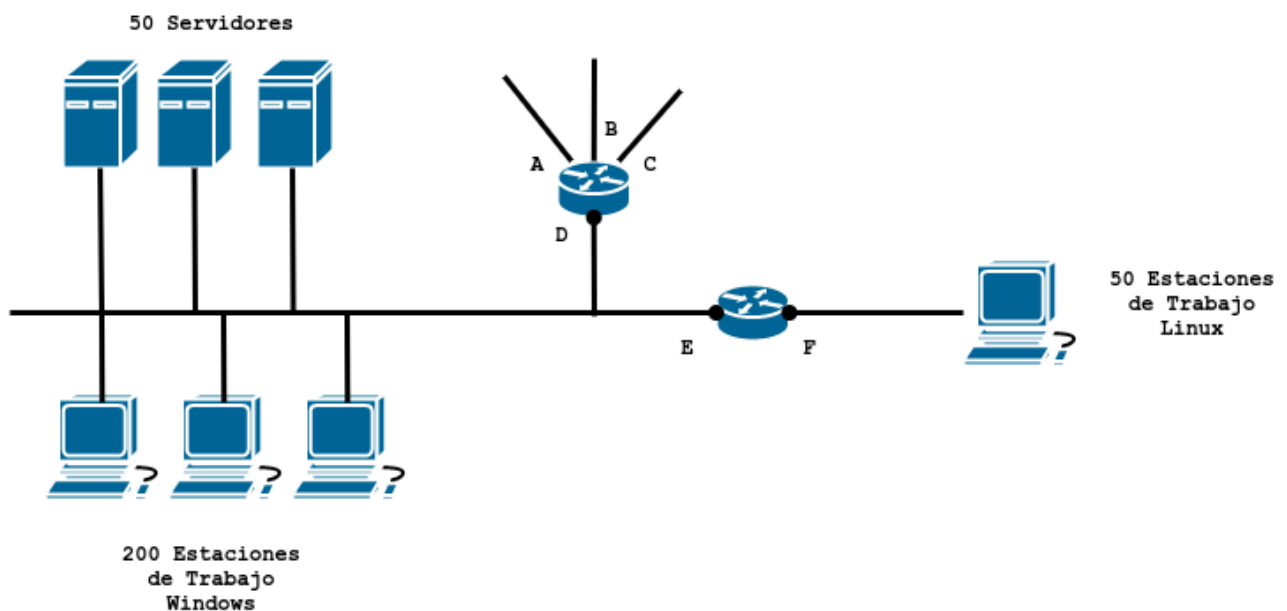


b.



6. Determinación del número requerido de direcciones IP.

Dada la red mostrada en la siguiente figura, conteste las siguientes consultas.





- a) ¿Cuántas direcciones de red son requeridas para esta red?
- b) ¿Cuántas direcciones de hosts son requeridas para cada red?
- c) ¿Cuál debería ser el router por defecto que asignaría a las estaciones de trabajo Windows que se comunican principalmente con los Linux?
- d) Proponga un esquema de direccionamiento para la topología

7. Diseño de un esquema de direcciones para una red TCP/IP.

Ud. es administrador de una red para una empresa que está por migrar su protocolo de comunicación actual a TCP/IP.

La empresa posee una casa central y ocho sucursales conectadas a la primera mediante enlaces inalámbricos punto a punto.

En cada sucursal existe un router con dos puertos, y en casa central un router con 10 puertos.

En cuatro de las sucursales (de menor tamaño) se poseen en la actualidad aproximadamente 130 "hosts" mientras que en las otras cuatro se poseen aproximadamente 300.

En casa central el número de "hosts" en la red Ethernet es de 600.

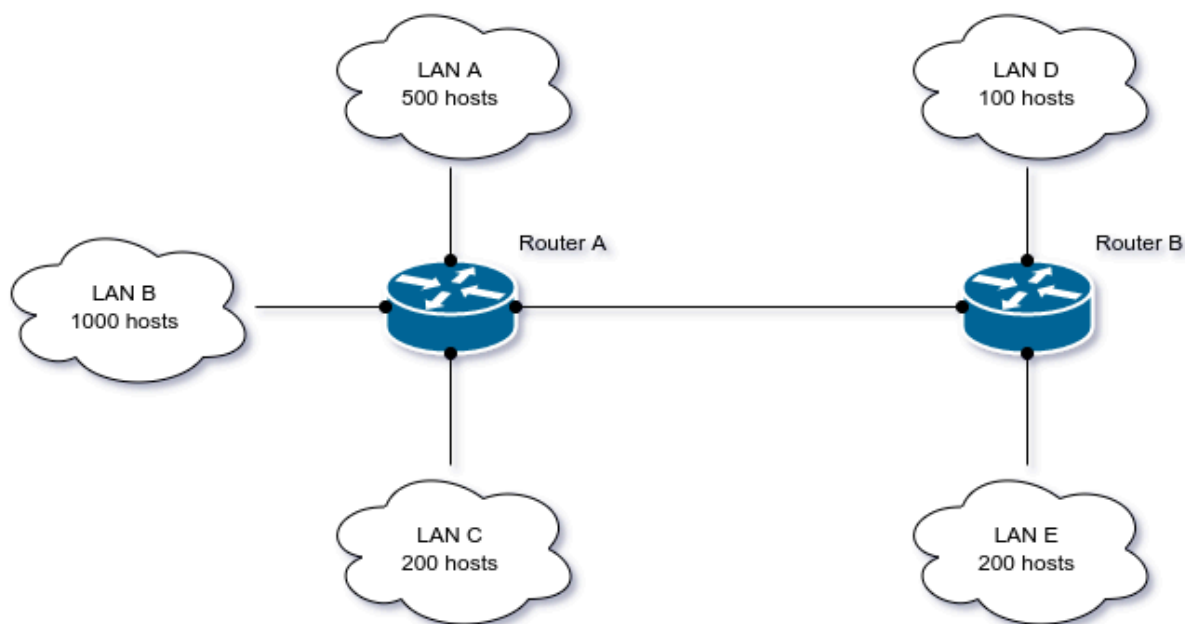
- a. Realizar el esquema de la topología y diseñe el esquema de direcciones de red asumiendo que esta es una red privada sin conexión a Internet.
- b. Enumere el rango de direcciones de "hosts" permitido en cada una de las redes.
- c. Debe especificar las direcciones de todas las interfaces de los routers.

Consideraciones de diseño:

Prever un crecimiento en número de "hosts" de por lo menos un 50%.

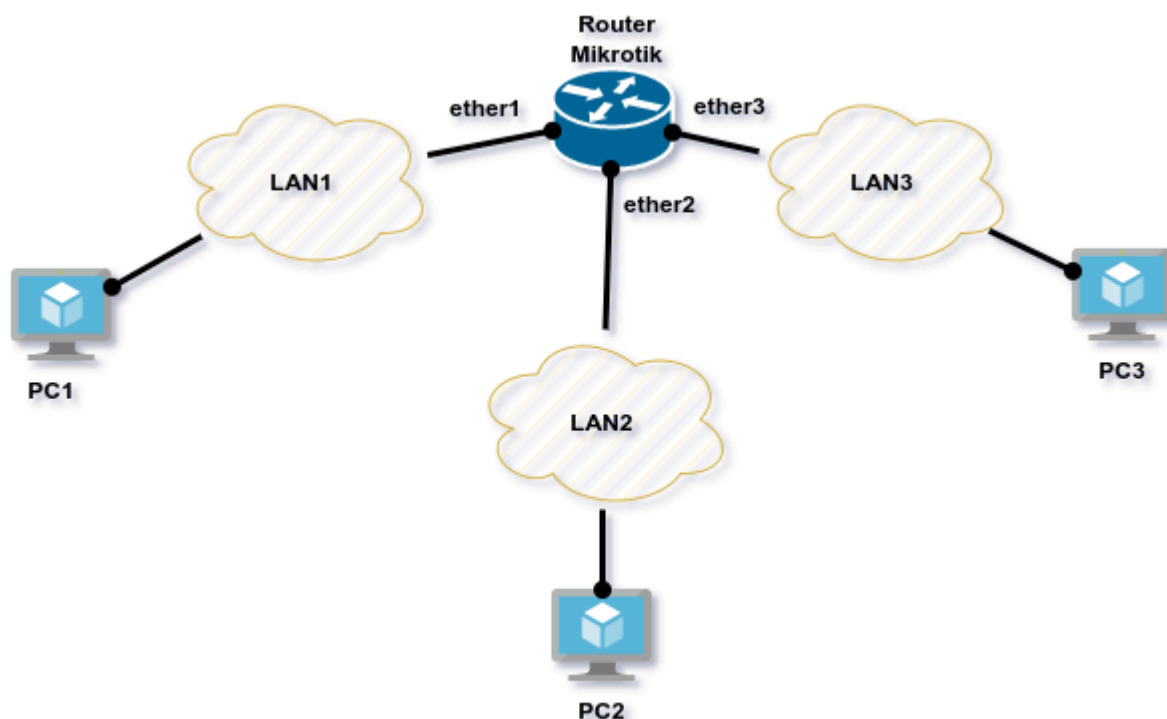
Utilizar la máscara de red apropiada para acomodar el número máximo de hosts.

6. Idem para la siguiente topología:



Laboratorio: Introducción RouterOS. Configuración básica

1. Utilizando los router Mikrotik de laboratorio, configurar e implementar la siguiente topología:



a. Especificar el direccionamiento de las 3 redes utilizando direcciones **IP privadas**.



Suponer no mas de 200 hosts en cada red. Enumere el rango de direcciones de "hosts" permitido en cada una de las redes.

b. Conexión y configuración de los equipos:

b.1. Abrir la aplicación "Winbox" y esperar qué aparezca el equipo a gestionar en la pestaña "Neighbours".

b.2. El nombre de usuario por defecto es "admin", y sin contraseña.

b.3. Luego de decidir cuales serán los parámetros de su topología, configurar las direcciones IP en las diferentes interfaces del RouterOS:

* En la barra vertical izquierda, ingresar en IP -> Addresses

* Agregar las direcciones y asociarlas a la diferentes interfaces (ether1, ether2, ether3)

b.4. Configurar los parámetros de red en los equipos a usar como prueba.

b.5. Comprobar conectividad con el comando "ping".